ตัวอย่างผลงานสำเร็จ (COMPLETED EXAMPLE)

สัปดาห์ที่ 1

พื้นฐาน V&V และคุณภาพซอฟต์แวร์

Quality Goals • Error–Defect–Failure–Impact • Quality & V&V Concept Map



กรณีศึกษา: **RMUTL Smart Campus Resource Booking**

เอกสารนี้แสดงทั้ง “ผลลัพธ์สุดท้าย” และ “วิธีการได้มาซึ่งหลักฐาน V&V”

1. วิธีใช้ตัวอย่างผลงานสำเร็จฉบับนี้

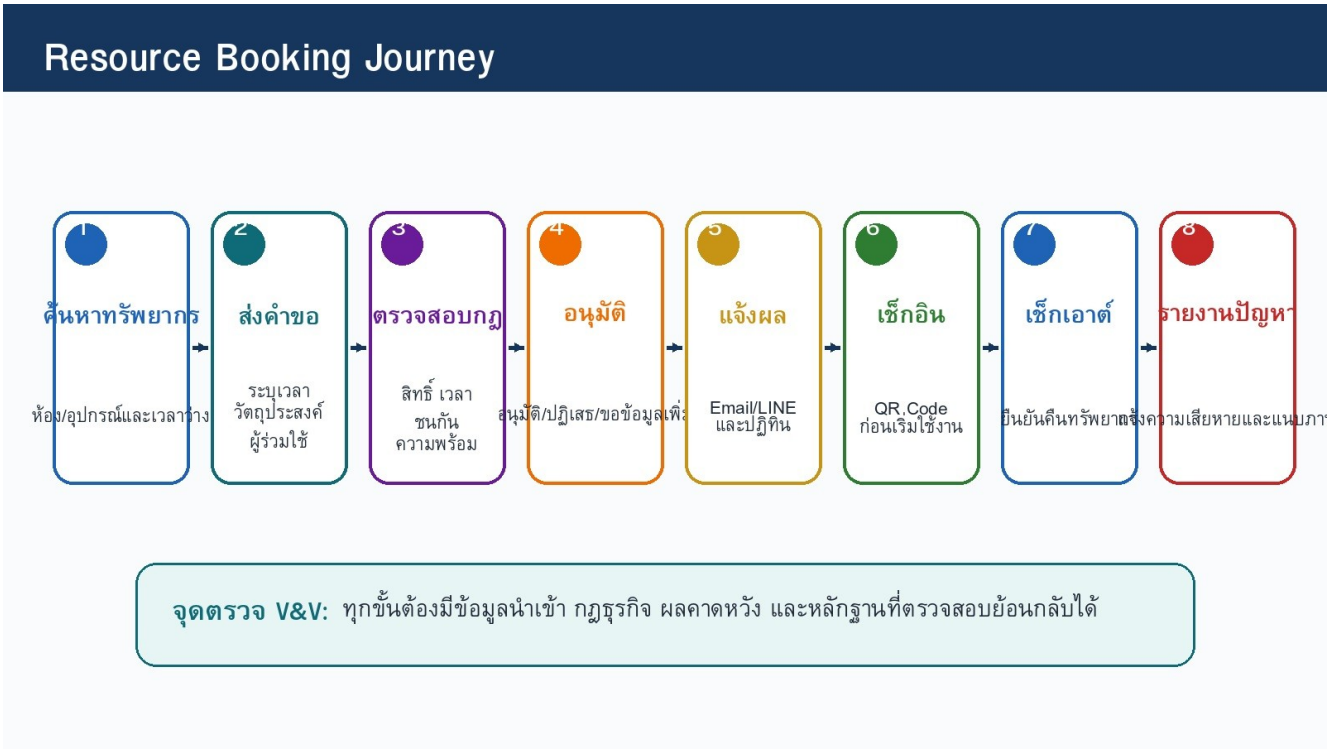
ข้อแนะนำสำหรับการใช้ในชั้นเรียน ควรให้นักศึกษาลองทำกิจกรรมและส่งงานฉบับแรกก่อน แล้วจึงเปิดตัวอย่างนี้เพื่อใช้เปรียบเทียบวิธีคิด ไม่ควรใช้เป็นแบบให้คัดลอกคำตอบโดยตรง

เอกสารนี้ใช้ข้อมูลจาก Case Study Master Document ฉบับ v1.0 และแสดงเส้นทางจากสถานการณ์จริงของผู้ใช้ ไปสู่เป้าหมายคุณภาพ การวิเคราะห์ Error–Defect–Failure–Impact และหลักฐาน V&V ที่ควรจัดทำ

ส่วนของงาน	ผลลัพธ์ที่ต้องได้	วิธี **V&V** ที่ใช้
A. Project Context	ขอบเขต ผู้ใช้ คุณค่าที่คาดหวัง	อ่าน Test Basis และตรวจความสอดคล้อง
B. Quality Goals	เป้าหมายคุณภาพที่วัดได้และมีลำดับความสำคัญ	Stakeholder analysis + Risk-based thinking
C. Incident Analysis	Error–Defect–Failure–Impact อย่างน้อย 3 เหตุการณ์	Causal analysis + Evidence identification
D. Concept Map	ความสัมพันธ์ของ Quality, QA/QC, Testing, Verification, Validation	Concept synthesis + Peer review
E. AI Use Declaration	บันทึกสิ่งที่ AI ช่วยและวิธีตรวจสอบ	Human verification + Transparency

2. สถานการณ์และข้อมูลตั้งต้น

มาลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ต้องจอง Lab Computer C3-401 สำหรับทีม 6 คนในวันศุกร์ 13:00–16:00 ระบบต้องช่วยค้นหาเวลาว่าง ส่งคำขอ อนุมัติ แจ้งผล และเช็กอินด้วย QR Code โดยต้องไม่เกิดการจองซ้ำและต้องมีหลักฐานตรวจสอบย้อนหลังได้



ภาพรวมกระบวนการจองที่ใช้เป็นบริบทของสัปดาห์ที่ *1*

2.1 หลักฐานตั้งต้นที่ทีมใช้

แหล่งข้อมูล	ตัวอย่างข้อมูลที่นำมาใช้	เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
Business Goals	BG-01 ลดการจองซ้ำ, BG-03 เพิ่มความโปร่งใส	ทำให้ Correctness และ Traceability เป็นเป้าหมายหลัก
Stakeholder Needs	มาลีต้องใช้งานผ่านมือถือ; เจ้าหน้าที่ต้องอนุมัติและตรวจสอบย้อนหลัง	ทำให้ Usability และ Auditability สำคัญ
Functional Requirements	FR-BOOK-02 ตรวจสอบช่วงเวลาซ้อนทับ; FR-NOT-01 แจ้งสถานะ	ใช้ระบุความเสี่ยงและพฤติกรรมที่ต้องตรวจสอบ
NFR / Quality Goals	QG-01–QG-06 และ NFR ด้าน performance/security	ใช้แปลงความคาดหวังเป็นเกณฑ์วัด
Risk Register	R1 การจองซ้ำ, R2 อนุมัติโดยไม่มีสิทธิ์, R3 แจ้งผิดคน	ใช้จัดลำดับสิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อน

3. วิธีได้มาซึ่งเป้าหมายคุณภาพ



ขั้นตอนจาก *Stakeholder Need* ไปสู่ *Quality Goal, Evidence* และ *Decision*

3.1 ขั้นตอนการทำงานของทีม

- อ่านเรื่องราวของมาลีและรายการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อระบุผลกระทบหากระบบทำงานผิด
- จัดกลุ่มความต้องการเป็นคุณลักษณะคุณภาพ เช่น Correctness, Usability, Security, Reliability และ Traceability
- เชื่อมคุณลักษณะกับ Requirement ID / Risk ID เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้
- กำหนดหลักฐานที่สังเกตหรือวัดได้ ไม่ใช้คำกว้าง ๆ เช่น “ระบบดี” หรือ “ใช้งานง่าย” โดยไม่มีตัวชี้วัด
- จัดลำดับความสำคัญจากโอกาสเกิดและผลกระทบต่อผู้ใช้/ธุรกิจ

ตัวอย่างการเปลี่ยนคำกว้างให้ทดสอบได้ จาก “ระบบต้องใช้งานง่าย” → “นักศึกษาต้องค้นหาและส่งคำขอจากมือถือได้ภายใน 5 ขั้นตอนหลัก และผู้ใช้ทดลองอย่างน้อย 80% ทำงานสำเร็จโดยไม่ขอความช่วยเหลือ”

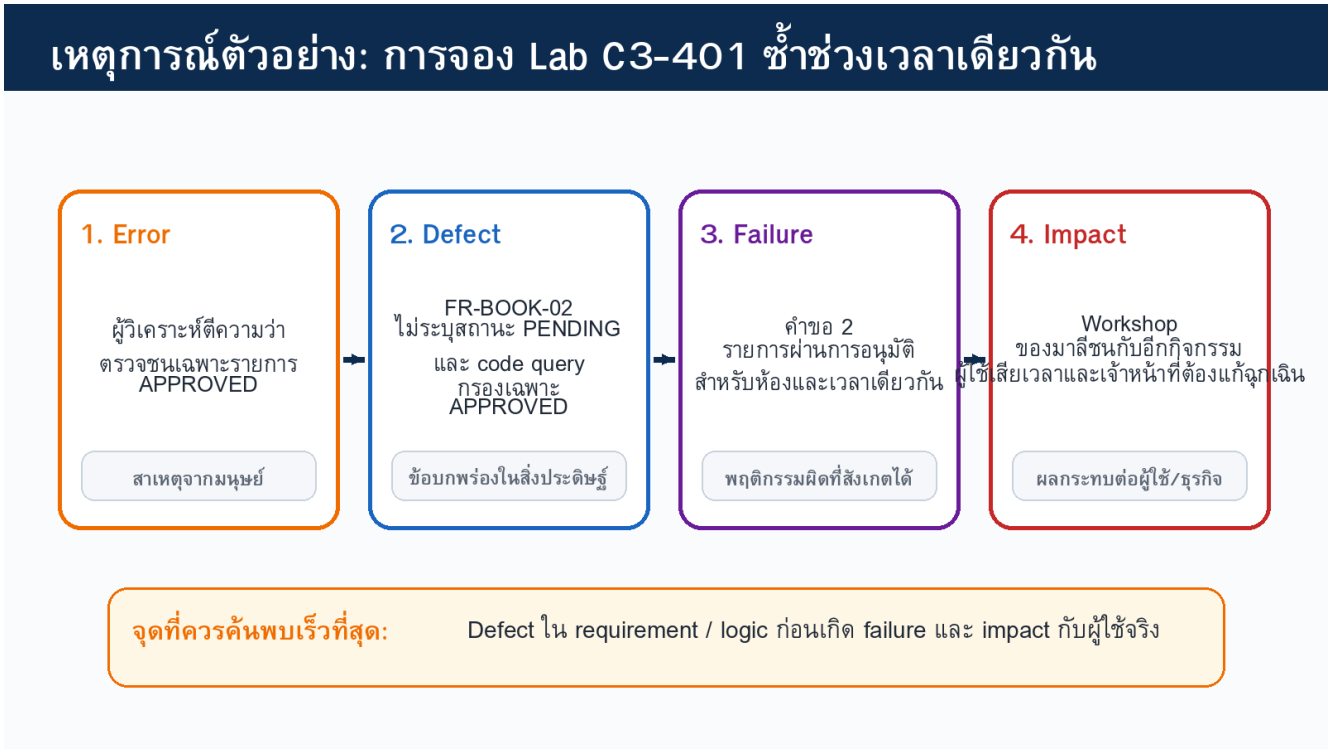
4. ผลลัพธ์สำเร็จ: Quality Goals Matrix

ID	คุณลักษณะ	ที่มา	Priority	เกณฑ์สำเร็จตัวอย่าง	หลักฐาน
QG-01	Correctness	BG-01, FR-BOOK-02, R1	Critical	ไม่มีคำขอ APPROVED ที่เวลาซ้อนทับกัน; critical overlap tests ผ่าน 100%	Test cases + DB snapshot + audit log
QG-02	Usability	STK-01, NFR-USA-01	High	ผู้ใช้ทดลองอย่างน้อย 80% ส่งคำขอผ่านมือถือสำเร็จภายใน 5 ขั้นตอน	Task observation + screen recording + survey
QG-03	Performance	NFR-PERF-01, R6	High	95% ของ search response ภายใน 2 วินาทีที่ 200 concurrent users	Load test report + percentile chart
QG-04	Security & Privacy	R2, R5, NFR-SEC-01	Critical	role STUDENT ไม่เข้าหน้าอนุมัติและไม่เห็นข้อมูลเกินสิทธิ์	Authorization tests + access log
QG-05	Reliability	NFR-REL-01, R3	High	เมื่อ notification ล้มเหลว คำขอยังถูกบันทึกและ retry ได้โดยไม่ส่งซ้ำ	Mock service + queue/log evidence
QG-06	Traceability	BG-03, NFR-AUD-01	High	ทุกการอนุมัติ/เปลี่ยนสถานะเชื่อม user, booking, timestamp และเหตุผลได้	Audit trail + traceability sample

4.1 เหตุผลการจัดลำดับ

QG-01 และ QG-04 ถูกจัดเป็น Critical เพราะ failure สามารถทำให้ทรัพยากรถูกใช้งานซ้ำหรือผู้ไม่มีสิทธิ์ทำการอนุมัติ ซึ่งมีผลต่อการใช้งานจริง ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของข้อมูล ส่วน usability และ performance มีความสำคัญสูง แต่ยังสามารถวางแผนปรับปรุงเป็นรอบได้หากไม่กระทบความถูกต้องหลักของการจอง

5. วิธีวิเคราะห์ Error–Defect–Failure–Impact



ตัวอย่างเหตุการณ์ต่อเนื่องของการจองซ้ำ

5.1 วิธี V&V ที่ใช้ค้นพบก่อนเกิดผลกระทบ

จุดตรวจ	วิธีการ	สิ่งที่คาดว่าจะค้นพบ	หลักฐาน
Requirement / Business Rule	Static review + checklist	FR-BOOK-02 ไม่ระบุ PENDING หรือกรณีเวลาแตะขอบ	Review comment + issue ID
Design / Query Logic	Design review + pseudocode walkthrough	query กรองเฉพาะ APPROVED หรือไม่ใช้ transaction/lock	Review record + sequence diagram
Component / Integration	Boundary + concurrency test	การชนเวลาและ race condition	Automated test output + logs
System / UAT	Scenario test ของผู้ใช้ 2 คน	พฤติกรรมการจองซ้ำที่ผู้ใช้เห็น	Screen recording + booking IDs

6. ตัวอย่าง Incident Analysis ที่เสร็จสมบูรณ์

เหตุการณ์	Error	Defect	Failure	Impact	วิธีค้นพบเร็ว
A: การจองซ้ำ	ทีมตีความว่าตรวจเฉพาะ APPROVED	FR-BOOK-02/logic ไม่ครอบคลุม PENDING และ concurrency	สองคำขอถูกอนุมัติห้องเดียวกันเวลาเดียวกัน	กิจกรรมชน ผู้ใช้เสียเวลา เจ้าหน้าที่ต้องแก้ฉุกเฉิน	Requirement review + concurrency test
B: ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์อนุมัติ	นักพัฒนาตรวจ role เฉพาะเมนู ไม่ตรวจ API	API approve endpoint ไม่มี authorization middleware	STUDENT เรียก URL/API อนุมัติคำขอได้	ข้อมูลและกระบวนการอนุมัติไม่น่าเชื่อถือ	Security review + negative authorization test
C: แจ้งผลผิดคน	ทีมใช้ email จาก cache เก่า	Notification payload map booking owner ผิด field	อีเมลอนุมัติถูกส่งไปยังผู้ใช้คนอื่น	ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วและผู้จองไม่ทราบสถานะ	Contract test + test data with distinct recipients

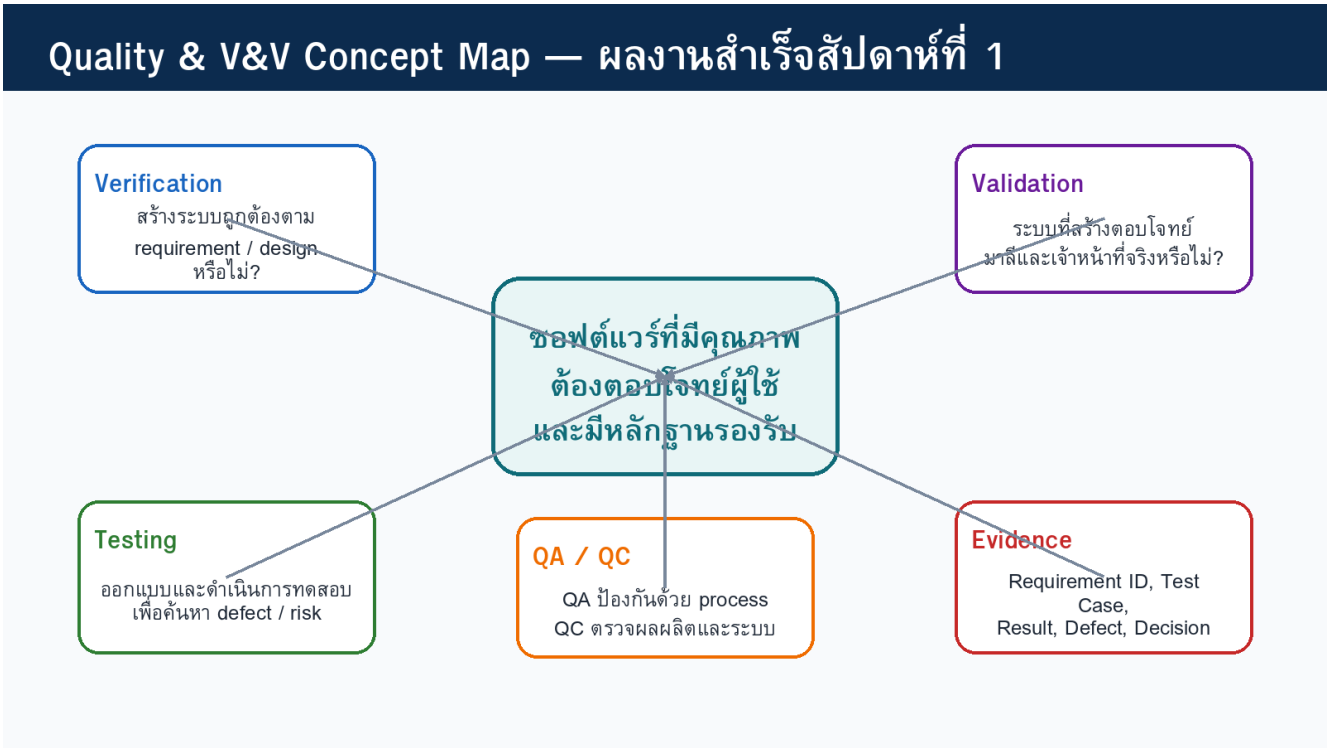
ข้อสังเกต Error เป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดหรือการกระทำของมนุษย์ จึงตรวจจับโดยตรงยากกว่า ในงาน V&V เราจึงมุ่งค้นหา defect ใน requirement, design, code, configuration และ data ให้เร็วที่สุดก่อนที่ defect จะถูกกระตุ้นจนเกิด failure และ impact

7. จาก Incident ไปสู่กลยุทธ์ V&V

ความเสี่ยง	**Verification** ที่ใช้	**Validation** ที่ใช้	หลักฐานที่คาดหวัง
R1 จองซ้ำ	Review requirement, business rule และ query design	Scenario/UAT: ผู้ใช้ 2 คน จองเวลาเดียวกัน	Review issue, test case, result, DB snapshot
R2 อนุมัติโดยไม่มีสิทธิ์	Review RBAC design และ API guard	Try task with STUDENT role and real UI/API flow	Access log, 403 response, audit log
R3 แจ้งผิดคน	Review message mapping และ interface contract	End-to-end notification scenario	Message ID, recipient, booking ID, retry log
R6 ระบบช้า	Review architecture/cache strategy	Load test with representative search workload	Load profile, response-time percentile, error rate

Verification ช่วยตอบว่า “เราสร้างสิ่งประดิษฐ์ตามข้อกำหนดและวิธีที่ถูกต้องหรือไม่” ส่วน Validation ช่วยตอบว่า “ระบบที่สร้างขึ้นตอบเป้าหมายและสถานการณ์ใช้งานจริงของมาลี เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องหรือไม่” ทั้งสองอย่างต้องเชื่อมกันด้วยหลักฐาน

8. ผลลัพธ์สำเร็จ: Quality & V&V Concept Map



Concept Map ที่แสดงความสัมพันธ์ของ Quality, QA/QC, Testing, Verification, Validation และ Evidence

8.1 วิธีตรวจสอบ Concept Map ก่อนส่ง

- มีคำสำคัญครบและไม่ใช้ Verification/Validation แทนกัน
- แต่ละคำเชื่อมโยงกับตัวอย่างจากระบบจองทรัพยากร ไม่ใช่คำจำกัดความลอย ๆ
- แสดงว่า Testing เป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างข้อมูล แต่การตัดสินใจคุณภาพยังต้องอาศัย review, traceability และ stakeholder evidence
- ระบุ evidence ที่เป็นรูปธรรม เช่น Requirement ID, Test Case, Result, Defect และ Decision

9. ตัวอย่างการใช้ AI อย่างรับผิดชอบ

หัวข้อ	บันทึกตัวอย่าง
วัตถุประสงค์	ใช้ AI ช่วย brainstorm quality risks ที่อาจตกหล่นจาก stakeholder needs
Prompt โดยสรุป	“จากระบบจองห้องและอุปกรณ์ ช่วยเสนอความเสี่ยงด้าน correctness, security, reliability และ usability โดยไม่สร้าง requirement ใหม่”
ผลจาก AI ที่นำมาใช้	เสนอความเสี่ยง stale cache, QR replay และ notification retry ซึ่งสอดคล้องกับ architecture และ NFR
ผลที่ปฏิเสธ	AI เสนอ payment failure แต่ระบบชำระเงินอยู่นอกขอบเขต จึงไม่นำมาใช้
วิธีตรวจสอบ	เทียบทุกข้อกับ Scope, FR/NFR, Architecture และ Risk Register ของ Master Document
ผู้รับผิดชอบ	สมาชิกทีมตรวจสอบร่วมกันและลงชื่อผู้ทบทวน

หลักความซื่อสัตย์ AI สามารถช่วยเสนอแนวคิด แต่ไม่สามารถสร้าง “หลักฐานผลการทดสอบจริง” แทนทีมได้ หากยังไม่ได้ execute ห้ามสร้างผล ผ่าน/ไม่ผ่าน สกรีนช็อต หรือ defect ที่ไม่มีอยู่จริง

10. ชุดไฟล์ส่งตัวอย่างและตำแหน่งใน Repository

ตัวอย่างโครงสร้างที่กลุ่มควรจัดเก็บใน **Team Repository**

Repository path 01-project-context/week01-quality-and-vv/

ไฟล์	เนื้อหา
README.md	สถานการณ์ ข้อมูลตั้งต้น วิธีทำ และสรุปผล
quality-goals.md	Quality Goals Matrix พร้อมที่มา เกณฑ์สำเร็จ และหลักฐาน
incident-analysis.md	Error–Defect–Failure–Impact อย่างน้อย 3 เหตุการณ์
quality-vv-concept-map.png	Concept Map ฉบับสมบูรณ์
ai-use-declaration.md	บันทึกการใช้และตรวจสอบผลจาก AI
evidence/	ภาพ ตาราง ลิงก์ requirement/risk และบันทึก peer review

10.1 Checklist ก่อนส่ง

- เป้าหมายคุณภาพมีที่มาและไม่ซ้ำความหมายกัน
- เกณฑ์สำเร็จสังเกต/วัดได้และมีหลักฐานรองรับ
- Incident chain แยก Error, Defect, Failure และ Impact ถูกต้อง
- อธิบาย Verification และ Validation ด้วยตัวอย่างจากกรณีศึกษา
- ระบุสิ่งที่ยังไม่แน่ใจหรือข้อจำกัดอย่างซื่อสัตย์
- แนบ AI Use Declaration และ peer review หากมีการใช้

10.2 การเชื่อมต่อไปสัปดาห์ที่ 2

Quality Goals และ Risk ที่ได้จากสัปดาห์ที่ 1 จะถูกใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการเลือกกระบวนการทดสอบ กำหนดลำดับงาน และระบุหลักฐานใน Test Process Map v1 ของสัปดาห์ที่ 2